

Ministère de l'Enseignement
Supérieure de la Recherche et de
l'innovation

Université Joseph KI-ZERBO



Burkina Faso

La patrie ou la Mort, nous
Vaincrons



UFR / IFOAD – Institut de Formation Ouverte A
Distance

Filière : Informatique Appliquée option Génie
Logiciel

Rapport Projet Intégrateur

MODULE 2: GESTION DES EMPLOIS DU TEMPS

Etudiant :

- MILLOGO Mare Augustin

Enseignant : Dr. KOALA

Année universitaire 2025 – 2026

Remerciements

Nous remercions Dieu le tout puissant de nous avoir donné la santé et la volonté d'entamer et de terminer ce projet.

Nous remerciments s'adressent également à tous nos enseignants, particulièrement Dr KOALA pour sa générosité, sa rigueur, sa disponibilité et sa grande patience, dont ils ont su faire preuve malgré leurs charges académiques et professionnelles.

Résumé du projet

Ce projet porte sur la Conception et développement d'UnivEvent, une plateforme web intégrée de gestion des événements et activités universitaires.

Notre objectif principal, particulièrement en ce qui concerne la gestion des emplois du temps est d'arriver à lever les conflits majeurs sur la création des emplois du temps.

Comme résultats, nous vous proposons ce rapport détaillé, montrant ainsi notre esprit d'analyse et de conception sur la gestion des emplois du temps.

Table des matières

Introduction générale.....	3
Contexte de l'étude	3
Problématique	3
Objectif du module	3
Structure du rapport	3
Chapitre I : Analyse du module.....	4
1. Spécifications des besoins	4
2. Etudes des fonctionnalités	4
Chapitre II : Modélisation du module.....	5
1. Diagramme de cas d'utilisation	5
2. Diagramme de classe	5
3. Diagramme de séquence.....	5
4. MCD (Modèle Conceptuel de Données)	5
Chapitre III : Test (test fonctionnel)	6
Conclusion Générale	12
Bilan des travaux réalisés	12
Connaissances acquises	12
Difficultés rencontrées et solutions apportées.....	12

Liste des Figures

Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation	3
Figure 2 : Diagramme de classe	4
Figure 3 : Diagramme de séquence créer un emploi du temps	5
Figure 4 : Diagramme de séquence ajouter une seance	6
Figure 5 : MCD	7

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Récapitulatif des acteurs et leurs fonctionnalités	3
--	---

Introduction générale

Contexte de l'étude

L'université Joseph KI-ZERBO fait face à une complexité croissante dans la coordination de ses activités académiques et para-académiques. La coexistence de multiples processus (planification des cours, organisation des soutenances, tenue de conférences, gestion des clubs, ou encore organisation des élections de délégués) sans système centralisé engendre des problèmes de communication, des conflits de planning et une faible participation des étudiants.

Le présent projet propose la conception et le développement d'UnivEvent, une plateforme web centralisée et modulaire destinée à digitaliser, automatiser et optimiser la gestion de l'ensemble des événements et activités au sein de l'université Joseph KI-ZERBO.

Problématique

Dans quelle mesure la conception d'une plateforme web modulaire et intégrée peut-elle améliorer la coordination, la communication et la participation des acteurs universitaires dans la gestion des activités académiques et para-académiques ?

Objectifs du module

- Gérer les conflits liés aux salles, créneaux et autres
- Administrer les infos de l'emploi du temps à temps

Structure du rapport

Ce rapport est organisé en deux chapitres thématiques, à savoir l'analyse dans lequel nous parlerons plus des besoins fonctionnels et non fonctionnels, aussi en deuxième partie nous aborderons également la conception afin de vous présenter comment notre a été conçue.

Chapitre I : Analyse

1. Specification des besoins

En terme nous avons :

- Les besoins fonctionnels

Dans cette partie nous détaillons l'ensemble des fonctionnalités que notre module doit offrir aux utilisateurs. Spécialement nous nous concentrons sur la creation d'un emploi du temps, la modification et la suppression. Bien evidemment permettre aux utilisateurs de télécharger leur emploi du temps, et de consulter.

- Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels sont importants car ils agissent de façon indirecte sur le résultat et sur la performance du système, ce qui fait qu'ils ne doivent pas être négligés, pour cela il faut répondre aux exigences suivantes :

- Sécurité : Le système doit être sécurisé au niveau des données authentication et contrôle des droits d'accès.
- Utilisabilité : Le système doit permettre l'accomplissement des tâches avec le minimum des manipulations.
- Fiabilité : Le système doit signaler tous les messages d'erreur.

2. Etudes des fonctionnalités

Les fonctionnalités représentent les cas d'utilisations, une unité cohérente de fonctionnalité offerte par le système, il modélise un service rendu par le système.

Comme suite, voici les fonctionnalités principales de notre module :

- Gérer un emploi du temps
- Gerer des séances
- Gérer des salles
- Gérer des creneaux
- Gerer des cours
- Télécharger pdf
- Consulter un emploi du temps

- Envoyer emploi du temps
- Verifier la disponibilite
- Réserver un creneau
- Filtrer et Rechercher un emploi du temps

Fonctionnalités	Acteurs
Gerer creneau	Admin
Gerer salle	
Gerer cours	
Gerer emploi du temps	
Gerer annee academique	
Gerer niveau etude	
Rechercher un emploi du temps	
Envoyer emploi du temps	
Verifier disponibilite	
Reserver un creneau	
Liberer un creneau	
Consulter Emploi du temps	Admin, Etudiant, Enseignant
Telecharger emplois du tems	
Filtrer emploi du temps	Etudiant

Tableau 1 : Récapitulatif des acteurs et leurs fonctionnalités

Chapitre II : Modélisation du module

1. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation décrit les grandes fonctions d'un système du point de vue des acteurs. Pour notre module voici donc le diagramme ci-dessous:

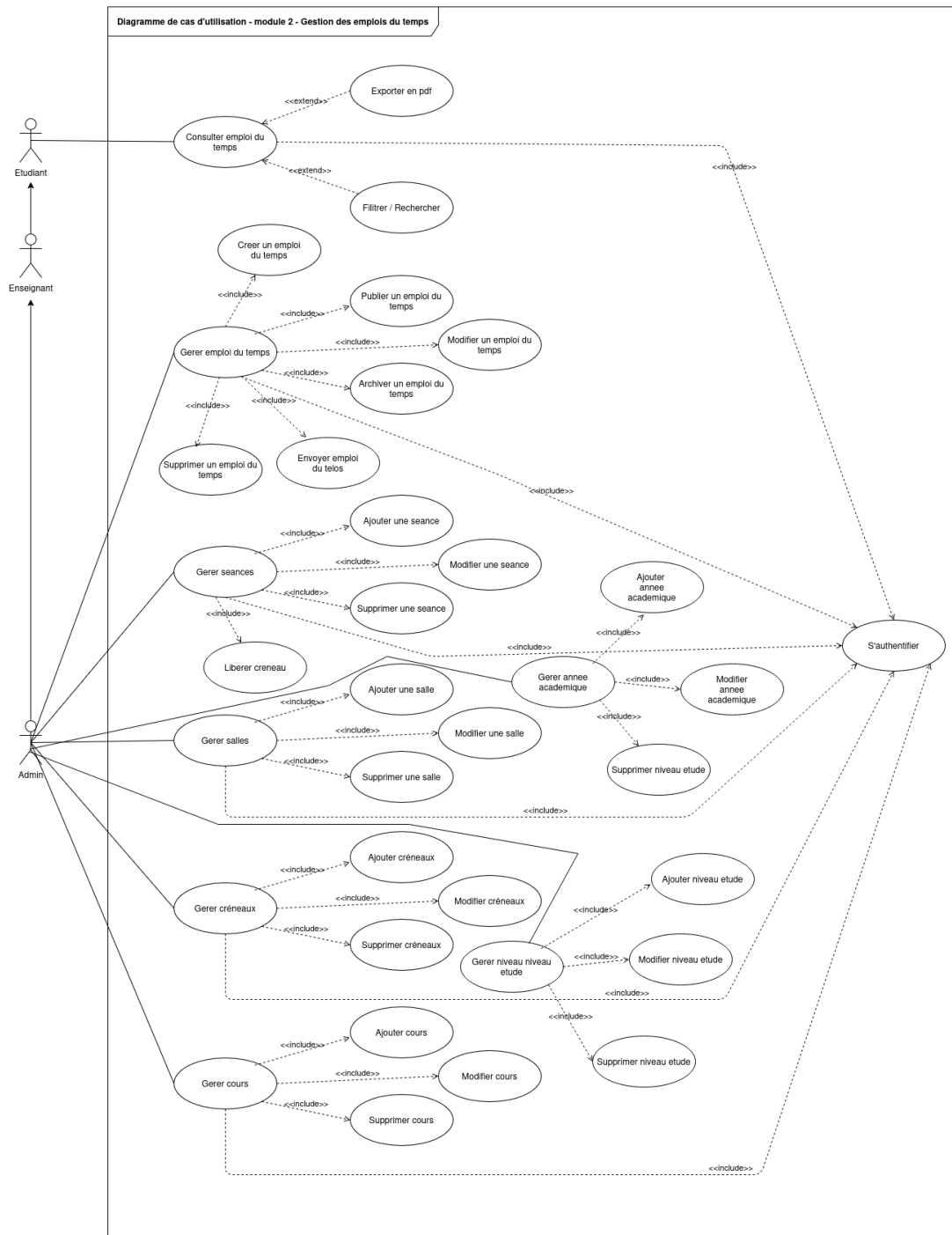


Figure 1: Diagramme de cas d'utilisation

- **L'étudiant**

Pour pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités de notre module qui le concerne, l'étudiant doit se connecter s'il possède déjà un compte, sinon il doit créer un compte.

Un étudiant, une fois sur la plateforme et au niveau de l'emploi du temps ne peut que consulter (tous les emplois du temps), filtrer par filiere et télécharger un emploi du temps.

- **L'enseignant**

Pour pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités de notre module qui le concerne, l'enseignant doit se connecter s'il possède déjà un compte, sinon l'admin doit lui créer un compte.

Un enseignant, une fois sur la plateforme et au niveau de l'emploi du temps ne peut que consulter (uniquement les séances dont il est programme), et télécharger son emploi du temps avec ses propres séances.

- **L'admin**

Pour pouvoir accéder aux différentes fonctionnalités de notre module qui le concerne, l'admin doit être authentifié.

Un admin a accès à toutes les fonctionnalités présentes dans l'emploi du temps.

2. Diagramme de classe

Le diagramme de classes montre la structure interne d'un système. Il est considéré comme le plus important en modélisation. En effet, c'est un schéma utilisé en génie logiciel pour présenter les classes et les interfaces des systèmes ainsi que les différentes relations entre celles-ci. Ce diagramme fait partie de la partie statique d'UML car il fait abstraction des aspects temporels et dynamiques.

Ci dessus la conception spécifique à notre module :

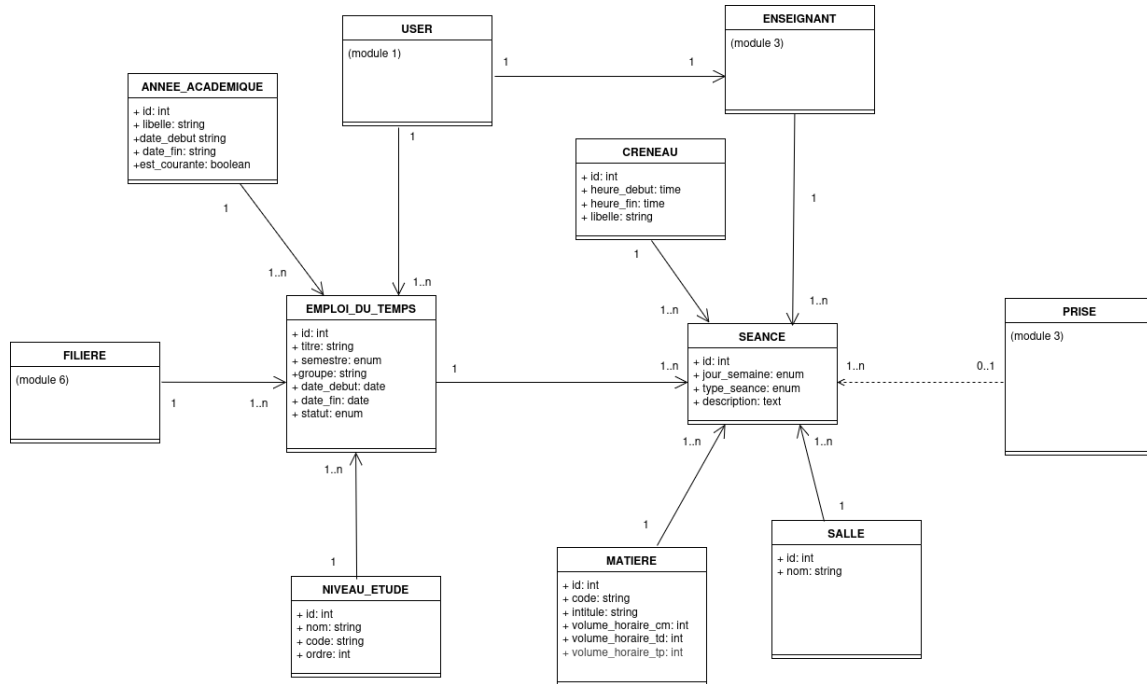


Figure 2 : Diagramme de classe

3. Diagramme de séquence

Nous allons nous concentrer sur les fonctionnalités importantes du module, à savoir la création d'un emploi du temps et l'ajout des séances.

- Cas d'utilisation Créer un emploi du temps

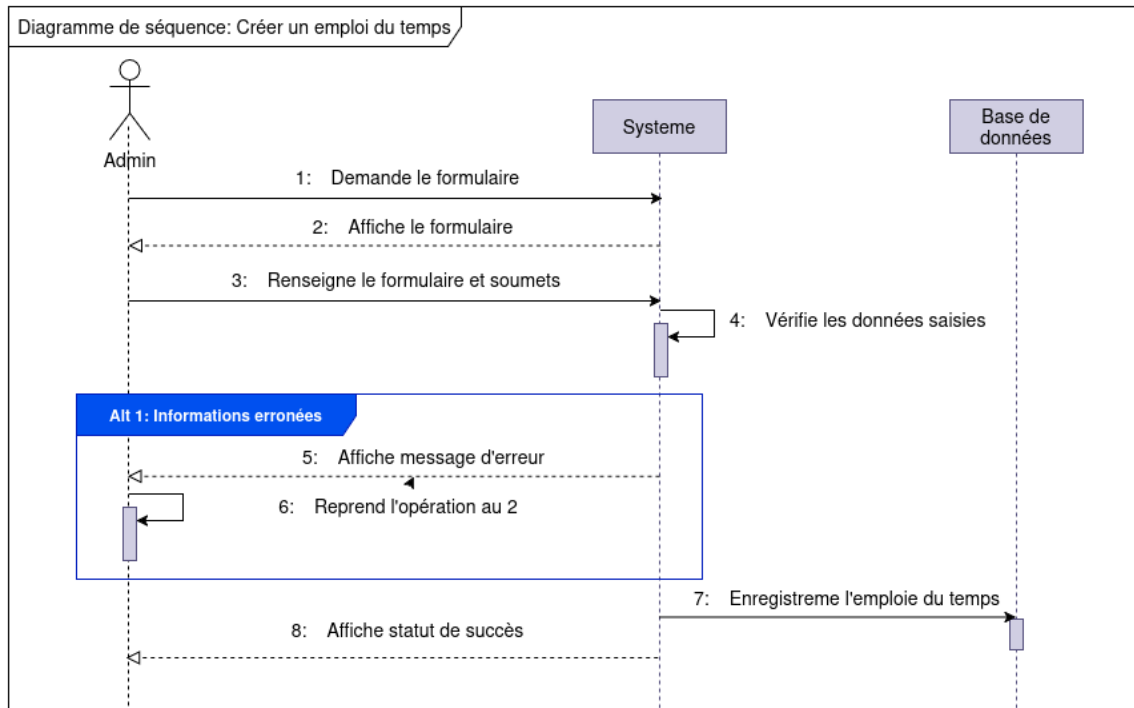


Figure 3 : Diagramme de séquence créer un emploi du temps

La création d'un emploi du temps se fait uniquement par le responsable qui est l'administrateur. Pour y arriver, en amont les filières doivent être disponibles (gérer par le module 6), les niveaux d'étude qui représente le cycle d'étude et l'année académique courante qu'il doit au préalable définir.

- Cas d'utilisation Ajouter une séance

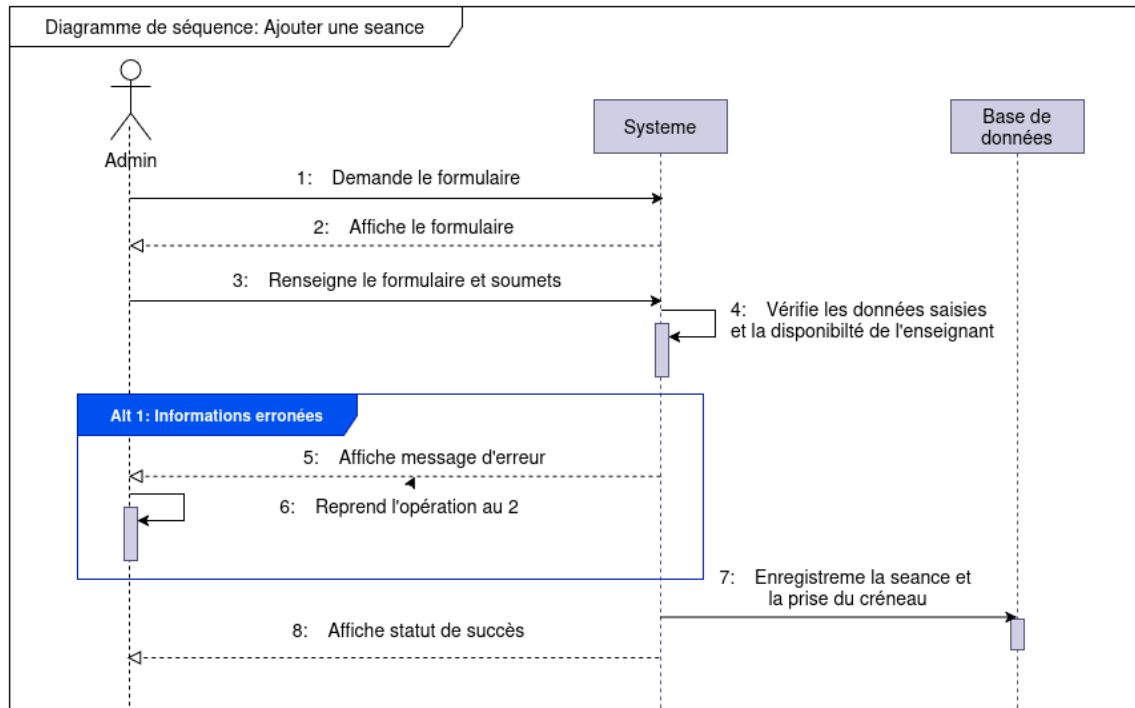


Figure 4 : Diagramme de séquence ajouter une séance

La création d'une séance se fait uniquement par le responsable qui est l'administrateur. Pour y arriver, en amont l'emploi du temps doit être disponible mais pas encore publié (pour préférence), les créneaux de séance, les salles, les modules et les enseignants.

Les enseignants sont affectés à une séance toujours après vérification de leur disponibilité sur un créneau spécifique (intègre avec le module 3).

4. MCD (Modèle Conceptuel de données)

Le Modèle Conceptuel de Données (MCD) est une représentation graphique structurée des informations d'un système, essentielle avant de créer une base de données. Il organise les données en entités (objets), attributs (caractéristiques) et relations (liens), définissant ainsi les règles de gestion sans détails techniques.

Ci-dessous, notre conception :

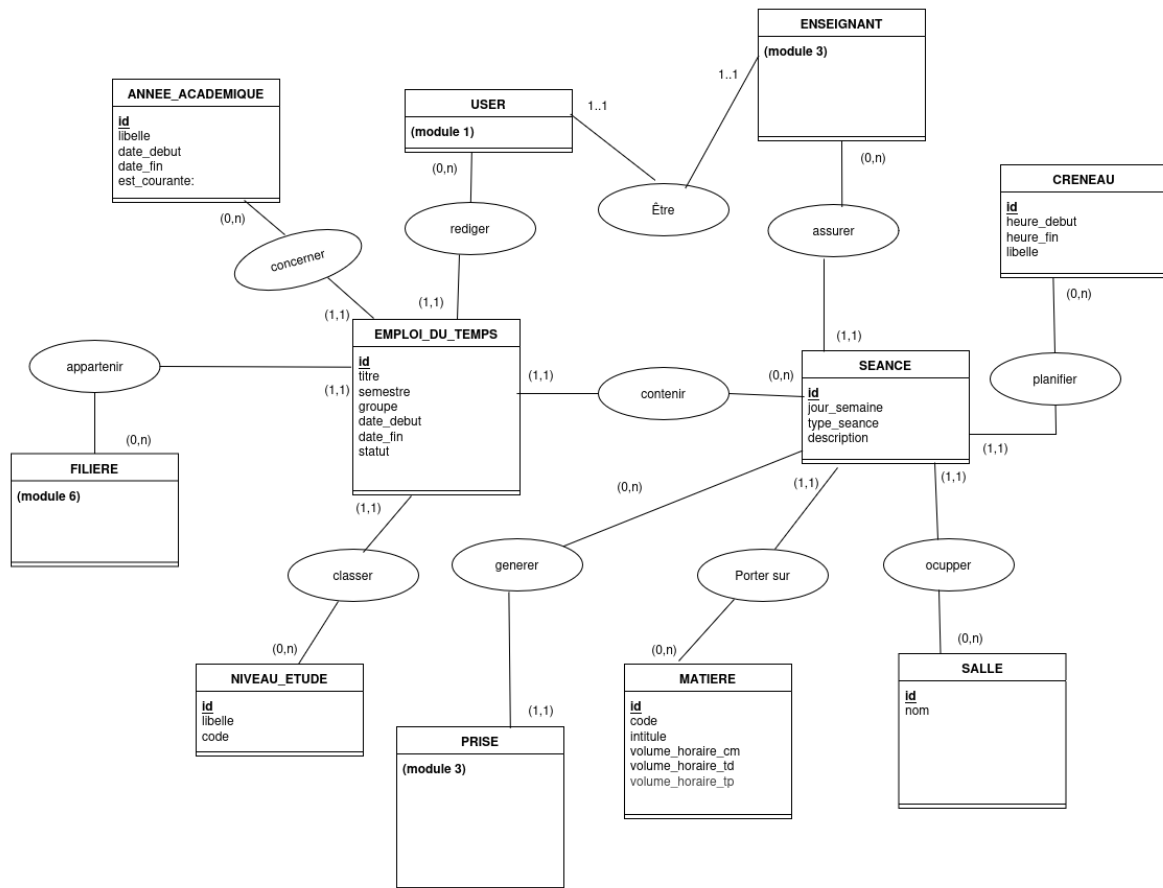


Figure 5 : MCD

En savoir plus sur notre conception :

concerner — AnneeAcademique (0,n) - (1,1) EmploiDuTemps Une année académique peut concerner zéro ou plusieurs emplois du temps. Un emploi du temps concerne exactement une année académique.

appartenir — Filiere (0,n) - (1,1) EmploiDuTemps Une filière peut avoir zéro ou plusieurs emplois du temps. Un emploi du temps appartient à exactement une filière.

classer — Niveau (0,n) - (1,1) EmploiDuTemps Un niveau peut classer zéro ou plusieurs emplois du temps. Un emploi du temps est classé dans exactement un niveau.

rediger — User (0,n) - (1,1) EmploiDuTemps Un utilisateur (admin) peut rédiger zéro ou plusieurs emplois du temps. Un emploi du temps est rédigé par exactement un utilisateur.

contenir — EmploiDuTemps (1,1) - (1,n) Seance Un emploi du temps contient au moins une séance. Une séance appartient à exactement un emploi du temps.

assurer — Enseignant (0,n) - (1,1) Seance Un enseignant peut assurer zéro ou plusieurs séances. Une séance est assurée par exactement un enseignant.

planifier — Seance (1,1) - (0,n) Creneau Une séance est planifiée sur exactement un créneau. Un créneau peut accueillir zéro ou plusieurs séances.

occuper — Seance (1,1) - (0,n) Salle Une séance occupe exactement une salle. Une salle peut être occupée par zéro ou plusieurs séances.

porter sur — Seance (1,1) - (0,n) Matiere Une séance porte sur exactement une matière. Une matière peut être l'objet de zéro ou plusieurs séances.

générer — Seance (0,1) - (1,1) Prise Une séance génère au plus une prise (optionnelle). Une prise est générée par exactement une séance.

être — User (0,1) - (1,1) Enseignant Un utilisateur peut être ou non un enseignant. Un enseignant est forcément rattaché à exactement un utilisateur.

Chapitre III : Tests (test fonctionnel)

Outil utilisé

Les tests fonctionnels ont été réalisés avec **PHPUnit**, intégré nativement à Laravel. Ces tests simulent de vraies requêtes HTTP vers l'application et vérifient que chaque fonctionnalité se comporte correctement de bout en bout.

Fonctionnalité testée

La fonctionnalité testée est la **création d'un emploi du temps**, et **l'ajout d'une séance** dans un emploi du temps accessible uniquement aux utilisateurs authentifiés ayant le rôle admin.

Une séance représente un cours planifié avec un enseignant, dans une salle, sur un créneau horaire et un jour de la semaine donnés.

Cas de tests couverts

9 cas de test ont été définis et exécutés, couvrant les scénarios normaux, les cas limites et les règles de sécurité :

- **Création emploi du temps**

#	Cas de test	Description
1	Création sans groupe	Un emploi du temps est créé avec succès sans préciser de groupe. On vérifie qu'il est bien enregistré en base avec le statut Brouillon.
2	Création avec groupe	Un emploi du temps est créé avec succès en précisant un groupe (ex: G1).
3	Conflit sans groupe	Si un emploi du temps existe déjà pour la même filière, le même niveau et les mêmes dates (sans groupe), la création est refusée avec un message d'erreur conflit.
4	Conflit avec groupe	Même logique que le cas précédent, mais avec un groupe spécifique.
5	Validation des champs requis	Si les champs obligatoires (titre, semestre, filiere_id, etc.) sont absents, la validation échoue et des erreurs sont retournées.
6	Semestre invalide	Si la valeur du semestre ne fait pas partie des valeurs autorisées (S1 à S10), la validation échoue.
7	Date de fin avant date de début	Si la date de fin est antérieure à la date de début, la validation échoue.

8	Utilisateur non authentifié	Un utilisateur non connecté est redirigé vers la page de connexion.
9	Utilisateur sans rôle admin	Un utilisateur connecté mais sans le rôle admin reçoit une erreur 403 (accès refusé).

Résultat obtenu

```

PASS Tests\Feature\Module2\EmploiDuTempsTest
✓ creation sans groupe 0.22s
✓ creation avec groupe 0.02s
✓ conflit sans groupe 0.02s
✓ conflit avec groupe 0.02s
✓ validation champs requis 0.02s
✓ semestre invalide 0.01s
✓ date fin avant date debut 0.02s
✓ non authentifie redirige 0.02s
✓ sans role admin refuse 0.03s

Tests: 9 passed (21 assertions)
Duration: 0.45s

Time: 00:00.386, Memory: 58.50 MB

```

PASS Tests\Feature\Module2\EmploiDuTempsTest

- ✓ creation sans groupe 0.22s
- ✓ creation avec groupe 0.02s
- ✓ conflit sans groupe 0.02s
- ✓ conflit avec groupe 0.02s
- ✓ validation champs requis 0.02s
- ✓ semestre invalide 0.01s
- ✓ date fin avant date debut 0.02s
- ✓ non authentifie redirige 0.02s
- ✓ sans role admin refuse 0.03s

Tests: 9 passed (21 assertions) — Duration: 0.45s

9 tests sur 9 sont passés avec succès, pour un total de 21 assertions vérifiées en moins d'une demi-seconde.

Observations

Durant la mise en place des tests, deux points importants ont été identifiés :

La logique métier d'archivage automatique. Le modèle EmploiDuTemps contient une règle qui archive automatiquement tout emploi du temps dont la date de fin est dépassée. Lors de l'écriture des tests, des dates passées avaient été utilisées par erreur, ce qui faisait échouer la vérification du statut Brouillon. La correction a consisté à utiliser des dates futures pour que les tests reflètent fidèlement un scénario de création normale.

La gestion des rôles avec Spatie Permission. Le système de gestion des rôles utilise la bibliothèque Spatie Laravel Permission. Comme les tests utilisent une base de données en mémoire réinitialisée avant chaque test, les rôles définis dans les seeders n'étaient plus disponibles. La solution a été d'appeler explicitement le RbacSeeder dans la configuration des tests pour que le rôle admin soit disponible.

- Ajout de seance

Cas de tests couverts

8 cas de test ont été définis et exécutés :

#	Cas de test	Description
1	Ajout réussi	Une séance est créée avec succès. On vérifie qu'elle est bien enregistrée en base avec le bon jour et type.
2	Conflit de jour	Si une séance existe déjà le même jour dans le même emploi du temps, l'ajout est refusé avec une erreur conflit.
3	Conflit de salle	Si la salle est déjà occupée le même jour sur le même créneau (même sur un autre EDT aux dates chevauchantes), l'ajout est refusé.
4	Conflit d'enseignant	Si l'enseignant a déjà une séance le même jour sur le même créneau (sur un EDT en chevauchement), l'ajout est refusé.
5	Validation des champs requis	Si les champs obligatoires sont absents, la validation échoue et les erreurs correspondantes sont retournées.
6	Type de séance invalide	Si le type de séance ne fait pas partie des valeurs autorisées (CM, TD, TP, Examen), la validation échoue.
7	EDT inexistant	Si l'identifiant de l'emploi du temps dans l'URL ne correspond à aucun enregistrement, une erreur 404 est retournée.
8	Utilisateur non authentifié	Un utilisateur non connecté est redirigé vers la page de connexion.

Résultat obtenu

```

PASS Tests\Feature\Module2\SeanceTest
✓ ajout seance reussi                                0.24s
✓ conflit jour meme edt                             0.02s
✓ conflit salle                                       0.02s
✓ conflit enseignant                                0.02s
✓ validation champs requis                          0.02s
✓ type seance invalide                              0.01s
✓ edt inexistant                                    0.03s
✓ non authentifie redirige                          0.01s

Tests: 8 passed (24 assertions)
Duration: 0.43s

Time: 00:00.368, Memory: 58.50 MB

```

PASS

Tests\Feature\Module2\SeanceTest

✓ ajout seance reussi	0.24s	
✓ conflit jour meme edt	0.02s	
✓ conflit salle	0.02s	
✓ conflit enseignant	0.02s	
✓ validation champs requis	0.02s	
✓ type seance invalide	0.01s	
✓ edt inexistant	0.03s	
✓ non authentifie redirige		0.01s

Tests: 8 passed (24 assertions) — Duration: 0.43s

8 tests sur 8 sont passés avec succès, pour un total de 24 assertions vérifiées en moins d'une demi-seconde.

Observations

Isolation des dépendances externes. Le service DispoContrat gère la réservation de créneaux pour les enseignants. Tester ce service dans le cadre de tests fonctionnels aurait introduit une complexité inutile et des dépendances difficiles à maîtriser. L'utilisation d'un mock a permis de tester uniquement la logique du controller — validation, détection des conflits, création en base — de façon fiable et rapide.

Gestion des conflits à périmètre élargi. Les conflits de salle et d'enseignant ne se limitent pas au seul emploi du temps courant : le controller vérifie également tous les emplois du temps dont les dates chevauchent celui en cours. Les tests de conflit couvrent ce comportement en créant délibérément un second EDT aux mêmes dates pour s'assurer que la détection fonctionne au bon périmètre.

Conclusion générale

Bilan des travaux réalisés

Au terme de ce projet, particulièrement sur le module de gestion des emplois du temps, nous avons mis en un système fonctionnel et évolutive, un système capable de gérer les conflits sur les emplois du temps.

Connaissances acquises

- Le travail d'équipe
- Partage d'expérience
- Capacité d'analyse et de débogage sous pression

Difficultés rencontrées et solutions apportées

La principale difficulté rencontrée a été la gestion des conflits lors de la fusion avec d'autres modules, chacun ayant sa propre architecture développement et de configuration.

Nous avons résolu cette difficulté lors de nos rencontres, documentant précisément chaque paramètre a utilisé pour minimiser les conflits.